

Deuxième devoir surveillé de Mathématiques : 2nd semestre

☞ Exercice 1 (05 points)

- ❶ Démontrer que pour tout $x \geq 0$ et pour tout entier naturel $n \geq 0$, on a : $(1+x)^n \geq 1+nx$.
- ❷ On dispose de n boules numérotées de 1 à n . On place toutes les boules au hasard dans n boîtes (chaque boîte pouvant contenir de 0 à n boules). On désigne par P_n la probabilité que chaque boîte contienne exactement une boule. Montrer que $P_n = \frac{n!}{n^n}$.
- ❸ En utilisant le 1, montrer que, pour tout entier naturel $n > 0$, on a : $\frac{P_n}{P_{n+1}} \geq 2$.

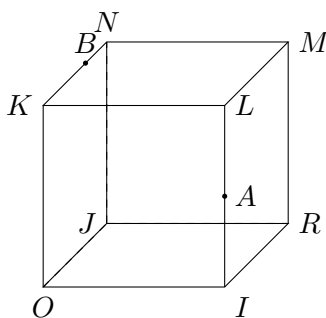
En déduire que $P_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

Déterminer la limite de P_n lorsque n tend vers $+\infty$.

☞ Exercice 2 (06,5 points)

L'espace étant rapporté à un repère orthonormal de sens $(O, \vec{OI}, \vec{OJ}, \vec{OK})$, on considère le cube $OIRJKLMN$ (la face $OIRJ$ formant la base et la face $KLMN$ la face supérieure, avec K au-dessus de O , L au-dessus de I , M au-dessus de R et N au-dessus de J). On note A le milieu de l'arête $[IL]$ et B le point défini par $\vec{KB} = \frac{2}{3}\vec{KN}$.

On appelle $(\mathcal{P})$ le plan passant par les points O, A et B .



❶

- a) Préciser les coordonnées de A et B .
- b) Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ tel que : $\vec{u} = \vec{OA} \wedge \vec{OB}$.

❷

- a) En déduire que l'aire du triangle OAB vaut $\frac{\sqrt{14}}{6}$.

b) Le point $C \left(1, \frac{1}{3}, 1 \right)$ appartient-il à $(\mathcal{P})$? Justifier votre réponse.

③ On considère le tétraèdre $OABK$;

a) Déterminer le volume du tétraèdre $OABK$.

b) En déduire la distance du point K au plan $(\mathcal{P})$.

☞ **Exercice 3 (08,5 points)**

Soit le nombre complexe $u = 1 + i$ et $\bar{u}$ son conjugué.

①

a. Mettre u et $\bar{u}$ sous forme trigonométrique.

b. Soit n un entier naturel. On pose : $S_n = u^n + \bar{u}^n$.

Déduire de a) que $S_n = \lambda_n \cos \left(n \frac{\pi}{4} \right)$ où λ_n est un réel à préciser en fonction de n .

c. Pour quelles valeurs de n a-t-on $S_n = 0$?

d. Prouver que si n est impair, S_n est un entier relatif.

② On suppose que n est un entier naturel pair et on pose $n = 2m$.

a. Écrire, par la formule du binôme de Newton, les développements de $(1+i)^{2m}$ et $(1-i)^{2m}$ à l'aide des puissances de i , puissances que l'on ne cherchera pas à simplifier dans cette question.

b. Pour tout entier naturel p , simplifier : $i^{2p+1} + (-i)^{2p+1}$ et $i^{2p} + (-i)^{2p}$.

c. Application : pour $n = 24$ donc $m = 12$, en utilisant les résultats du 1°) et ce qui précède, montrer que :

$$\sum_{p=0}^{12} (-1)^p C_{24}^{2p} = 2^{12}.$$